ÉCOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

FILIÈRE : INGÉNIERIE INFORMATIQUE ET RÉSEAUX (IIR)

OPTION : DÉVELOPPEMENT DIGITAL & SYSTÈMES D'INFORMATION (2DSI)

CAHIER DES CHARGES DE PROJET

Système Intégré de Gestion Académique, Logistique et Planification Multi-Sites Assistée par IA (EMSI Campus ERP)

Résolution automatique des emplois du temps (Gueliz & Targa), saisie directe des notes sans Excel et matching intelligent des soutenances PFE

Réalisé par l'équipe d'ingénieurs :

- Noussair Benassou (technical lead)
- Moad Moussaoui (Scrum Master)
- Amine Bella (Product Owner)
- Brahim Abod (Devops)
- Ilyass Ait Ouahman (Test and Quality)
- Ikram Mellakh (UX/UI Designer)

Sous la direction pédagogique de :

Pr. Amine Zegendery
Pr. Hanae Sbai

Année Universitaire : 2026–2027

Page des Signatures Officielles

Le présent cahier des charges formalise l'engagement mutuel et contractuel entre l'équipe de réalisation et le corps professoral encadrant pour la conception et le développement de la plateforme logicielle **EMSI Campus ERP**.

Intervenant & Rôle dans le Projet	Signature et Émargement
Moad Moussaoui (Scrum Master)	Signature : . . . . .
Amine Bella (Product Owner)	Signature : . . . . .
Noussair Benassou (technical lead)	Signature : . . . . .
Ilyass Ait Ouahman (Test and Quality)	Signature : . . . . .
Brahim Abod (Devops)	Signature : . . . . .
Ikram Mellakh (UX/UI Designer)	Signature : . . . . .
Pr. Amine Zegendery	Signature : . . . . .
Pr. Hanae Sbai	Signature : . . . . .

Fait à Marrakech, le 16 octobre 2026

Liste des Abréviations

Acronyme	Définition & Signification Complète
ERP	Enterprise Resource Planning (Progiciel de Gestion Intégré)
EMSI	École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur
D2SI	Développement Digital et Systèmes d'Information
IIR	Ingénierie Informatique et Réseaux
EDT	Emploi du Temps
LI	Laboratoire Informatique (Salle équipée de PC pour programmation, BD et IA)
LR	Laboratoire Réseaux (Salle équipée de baies de brassage Cisco et switchs)
OR-Tools	Google Operations Research Tools (Solveur Combinatoire CP-SAT)
LLM	Large Language Model (Modèle de Langage pour l'IA)
JWT	JSON Web Token (Jeton d'authentification chiffré)
RBAC	Role-Based Access Control (Contrôle d'accès basé sur les rôles)
CNDP	Commission Nationale de contrôle de la protection des Données (Loi 09-08)
SLA	Service Level Agreement (Contrat de Niveau de Service)
TDD	Test-Driven Development (Développement Piloté par les Tests)
PFE / PFA	Projet de Fin d'Études / Projet de Fin d'Année
FCM	Firebase Cloud Messaging (Notifications Push Mobiles)
BLoC	Business Logic Component (Architecture réactive pour Flutter)

Table des matières

Page des Signatures Officielles i

Liste des Abréviations ii

Liste des tableaux iv

1 Introduction 1

1.1 Contexte et présentation du projet 1

1.2 Problématique 1

1.3 Objectifs du projet 1

1.4 Portée du projet 1

2 Parties prenantes et acteurs 2

2.1 Parties prenantes 2

2.2 Acteurs du système (Modèle RBAC à 7 rôles) 2

3 Besoins fonctionnels détaillés 3

3.1 Matrice Acteurs et Fonctionnalités 3

3.2 Planification multi-sites et optimisation des emplois du temps (CP-SAT) 3

3.3 Gestion des salles TP avec PC (LI vs LR) et import Excel/CSV 4

3.4 Priorisation absolue P1 des vacataires et quotas des permanents 5

3.5 Écosystème Mobile Flutter, émargement QR rotatif et seuil d'absence 20% 5

3.6 Saisie directe des notes (Zéro Excel), note éliminatoire (< 7/20) et délibérations 6

3.7 Soutenances PFE (jury officiel à 4 membres), suivi 30 min et stages d'été 6

4 Besoins non fonctionnels 7

5 Architecture technique (5 Couches & Modèle de Données) 8

6 Étude économique et budget prévisionnel simulé 9

7 Planification du projet (Agile Scrum + XP) 10

8 Tests et validation (TDD 80% & Livrables) 11

9 Analyse des risques et mesures de mitigation 12

10 Contraintes Légales et Réglementaires (Loi 09-08 CNDP) 13

11 Conclusion générale et perspectives 14

Liste des tableaux

3.1 Matrice croisée Acteurs / Fonctionnalités du système EMSI Campus ERP 3
3.2 Modélisation des contraintes combinatoires du solveur Google OR-Tools CP-SAT 4
5.1 Découpage des microservices et responsabilités par couche système 8
6.1 Budget d'ingénierie et investissement développement logiciel (CapEx) 9
6.2 Équipements matériels campus, laboratoires LI/LR et réseaux (CapEx) 9
6.3 Charges récurrentes annuelles d'exploitation, cloud et maintenance (OpEx) 10
9.1 Matrice de criticité des risques et mesures de mitigation 12

1 Introduction

1.1 Contexte et présentation du projet

Dans les grandes institutions d'enseignement supérieur d'ingénierie, la gestion intégrée des activités académiques, logistiques et administratives représente un défi organisationnel majeur. L'augmentation continue du nombre d'étudiants et l'expansion multi-sites entraînent une complexification des emplois du temps, une saturation des laboratoires informatiques spécialisés, ainsi que des difficultés de suivi de l'assiduité et des évaluations.

Les systèmes traditionnels de gestion reposent généralement sur des saisies manuelles ou sur des outils bureautiques dispersés (tableurs Excel, échanges d'emails non sécurisés), incapables d'assurer une supervision en temps réel et une exploitation optimale des ressources. Le projet **EMSI Campus ERP** propose la conception et le déploiement d'une plateforme unifiée combinant applications Web réactives (Design System Acadex), applications mobiles natives (Flutter 3.x), programmation sous contraintes combinatoires (Google OR-Tools CP-SAT) et intelligence artificielle locale souveraine.

1.2 Problématique

À l'EMSI Marrakech en particulier, la coexistence de deux campus géographiquement distants (Gueliz et Targa) génère des contraintes de déplacement majeures pour les enseignants permanents et vacataires. L'absence de temps de battement calculé automatiquement et le manque de sanctuarisation géographique provoquent des retards chroniques et une sous-exploitation des salles.

Parallèlement, la saisie des notes d'examens sur des fichiers Excel isolés engendre des risques élevés d'erreurs de calcul, l'absence de traçabilité des modifications et une lourdeur extrême lors des délibérations semestrielles. Enfin, l'oubli fréquent de la consignation du cahier de texte à la fin des séances et l'affectation manuelle et non homogène des jurys de PFE nuisent à l'efficacité académique.

1.3 Objectifs du projet

Les objectifs spécifiques et mesurables du projet sont :

- Garantir une planification sans aucun conflit physique (0 chevauchement de salle ou d'enseignant).
- Garantir un temps de réponse inférieur à 2 secondes pour toute requête utilisateur sur le Web et sur mobile.
- Permettre la gestion simultanée d'au moins 1 000 connexions utilisateurs sans dégradation notable des performances.

- Supprimer à 100 % l'usage des fichiers Excel pour la saisie des notes et automatiser l'application des seuils éliminatoires (< 7.00/20.00).
- Fournir un tableau de bord interactif pour la supervision en temps réel de l'état d'avancement des cours et des délibérations officielles.

1.4 Portée du projet

Le projet englobe le portail Web administratif (Next.js 14 / React 18 avec Tailwind CSS), l'application mobile native (Flutter 3.x / Dart), l'API backend d'entreprise (Spring Boot 3.3 / Java 21), le solveur sous contraintes (Google OR-Tools CP-SAT) et le serveur d'IA locale (Google Gemini 2.0 / Ollama Llama 3.2). alors que d'autre fonctionnalite comme : le paiement direct par carte bancaire en ligne (maintenu par virement/chèque avec reçu) et la gestion de la flotte de transport, sont explicitement exclus du périmètre initial.

2 Parties prenantes et acteurs

2.1 Parties prenantes

Les principales parties prenantes comprennent la Direction Générale et Pédagogique de l'EMSI, les responsables de filières (D2SI, IIR, 2IA, Génie Industriel, Génie Civil), les enseignants (permanents et vacataires), les élèves-ingénieurs, les services administratifs et financiers.

2.2 Acteurs du système

Le contrôle d'accès repose sur le principe du moindre privilège (RBAC) avec 7 rôles distincts :

- **Super Administrateur :** Gestion globale, création des comptes de direction et paramétrage multi-tenant.
- **Responsable de Filière :** Gestion des maquettes pédagogiques, validation des EDT et jurys de délibération.
- **Responsable de Planification :** Définition des contraintes matérielles des salles, importation de l'inventaire Excel/CSV et exécution du solveur OR-Tools.
- **Enseignant (Permanent & Vacataire) :** Consultation EDT, remplissage du cahier de texte mobile, émargement tactile et saisie directe des notes.
- **Étudiant :** Consultation emploi du temps officiel, scan de présence QR rotatif, consultation des notes et téléchargement des templates PFE.
- **Service Scolarité :** Gestion des inscriptions, validation des justificatifs d'absence, calcul du seuil des 20% et délivrance des attestations.
- **Service Financier :** Suivi des encaissements, reliquats de scolarité et activation du verrou administratif.

3 Besoins fonctionnels

3.1 Matrice Acteurs et Fonctionnalités

Le tableau 3.1 synthétise les interactions entre les profils utilisateurs et les fonctionnalités de la plateforme.

Fonctionnalités	Admin	Resp. Fil.	Planif.	Prof	Étudiant	Scolarité	Finance
Gestion des comptes et rôles	X						
Configuration filières / modules / effectifs	X	X					
Inventaire des salles & import Excel/CSV			X				
Génération automatique EDT (CP-SAT)		X	X				
Consultation de l'emploi du temps		X	X	X	X		
Cahier de texte via Push Mobile		X		X			
Émargement QR rotatif & seuil 20%				X	X	X	
Saisie des notes (Zéro Excel & < 7/20)		X		X			
Calcul Délibérations & PV officiel		X				X	
Matching IA des jurys PFE à 4 membres		X		X	X		
Suivi PFE (30 min) & Stages d'été		X		X	X		
Scolarité & Verrou administratif						X	X

Table 3.1 – Matrice croisée Acteurs / Fonctionnalités du système EMSI Campus ERP

3.2 Planification multi-sites et optimisation des emplois du temps

Le moteur d'optimisation doit générer des emplois du temps cohérents en respectant les disponibilités des enseignants, des groupes d'étudiants et des salles, ainsi que les durées des séances et les besoins en équipements pédagogiques.

Les règles de planification approfondies sont les suivantes :

- **Disponibilité stricte :** éviter tout chevauchement horaire ou physique entre les séances d'un même enseignant, d'un groupe d'étudiants ou d'une salle de cours.
- **Contrainte d'or de Stabilité du Campus (Zéro Transit) :** chaque groupe d'étudiants (ex: 2DSI G3) est affecté à un campus géographique fixe et unique (Campus Targa). Toutes les séances de la semaine se déroulent sur ce campus, éliminant tout déplacement en cours de journée.
- **Proximité des salles :** favoriser l'affectation dans des salles situées au même étage ou dans la même aile afin de limiter la fatigue et les retards inter-cours.

- **Réduction des temps morts :** rapprocher les séances d'un même groupe ou d'un enseignant pour éviter les longues interruptions (trous de plus de 1h30), tout en préservant la pause méridienne de 11h45 à 13h45.

3.3 Gestion des salles TP avec PC (LI vs LR) et import Excel/CSV

L'analyse approfondie des maquettes pédagogiques de l'EMSI impose une gestion rigoureuse de la typologie des locaux d'enseignement. Les salles sont réparties en quatre catégories strictes :

1. **Laboratoires Informatique (LI) :** salles équipées de 35 à 38 postes de travail Dell/HP (processeurs Intel Core i7, 32 Go de RAM, disques SSD NVMe et cartes graphiques dédiées GPU Nvidia RTX). Ces salles sont obligatoirement réservées aux séances de travaux pratiques nécessitant des environnements de développement lourds : Frameworks JEE Microservices (LI 8), Deep Learning et Vision Artificielle (LI 3), Optimisation des Bases de Données (LI 4).
2. **Laboratoires Réseaux (LR) :** salles équipées de postes informatiques interconnectés à des baies physiques de brassage comprenant des commutateurs Cisco Catalyst 2960-X, des routeurs ISR et des consoles série. Ces salles sont strictement assignées aux travaux pratiques de DevOps, Docker/Kubernetes, Big Data et développement multiplateforme Flutter.
3. **Salles de Cours Standards :** salles banalisées munies de vidéoprojecteurs interactifs et sonorisation (Salle R, Salle S, Salle H1, Salle M, Salle F1), destinées aux cours magistraux, aux langues (Business English), à la gouvernance des SI et au management.
4. **Amphithéâtres :** grands espaces d'une capacité de 180 à 200 places assises (Amphi Targa A, Amphi Centre Gueliz) réservés aux conférences plénières et cours communs.

Contrainte de Capacité et Saisie des Effectifs

Le solveur vérifie que pour toute affectation d'une séance à une salle s pour un groupe g :

```
Capacite(s) ≥ Effectif(g)    ∀ s ∈ Salles, ∀ g ∈ Groupes
```

Le responsable de filière ou de scolarité dispose d'une interface de saisie directe du nombre d'étudiants par groupe (ex: 32 étudiants pour 2DSI G3, 35 pour 2DSI G1, 27 pour 5A-GI G1) avec boutons d'ajustement dynamique immédiat.

Fonctionnalité d'Importation Excel / CSV des Salles

Afin de faciliter l'initialisation et l'actualisation du parc immobilier sans ressaisie manuelle fastidieuse, le système intègre un module d'ingestion de fichiers Excel (.xlsx) et CSV. L'utilisateur peut télécharger un modèle officiel normalisé (`Template_Salles_EMSI.csv`) ou uploader son propre classeur. Le parser vérifie automatiquement l'intégrité des colonnes obligatoires :

```
Colonnes : [ Code_Salle, Campus, Type_Salle, Equipements_TP_PC, Capacite,
Horaires_Ouverture ]
```

Dès validation du fichier, les nouvelles salles sont instantanément injectées dans le domaine de recherche du solveur CP-SAT et prises en compte lors de l'exécution de la planification.

Contrainte	**Type Formel**	**Formulation Mathématique & Périmètre**	**Pénalité CP-SAT**
Campus Fixe	Hard (Stricte)	Toutes les séances du groupe g se déroulent sur le campus assigné $Campus(g)$.	Infini
Priorité 1 Vacataire	Hard (Stricte)	Créneaux de disponibilité figée de l'enseignant vacataire sanctuarisés.	Infini
Adéquation TP LI/LR	Hard (Stricte)	Séance nécessitant PC Dev → Salle LI ; Séance Réseau → Salle LR.	Infini
Capacité Salle	Hard (Stricte)	$Capacite(s) ge Effectif(g)$ pour chaque séance planifiée.	Infini
Quota Permanents	Soft (Souple)	Minimisation de l'écart au quota contractuel de 18 heures hebdomadaires.	100 / heure écart

Table 3.2 – Modélisation des contraintes combinatoires du solveur Google OR-Tools CP-SAT

3.4 Priorisation absolue P1 des vacataires et quotas des permanents

Dans la base de données, les enseignants partagent la même entité de base `Professeur`, tout en étant distingués par un attribut de statut contractuel : `PERMANENT` ou `VACATAIRE`.

- **Enseignants Vacataires (Priorité 1 Sanctuarisée) :** ces intervenants exercent à titre principal au sein d'entreprises partenaires et ne peuvent dispenser leurs cours que sur des créneaux hebdomadaires très précis (ex: Dr. Karim Alami disponible exclusivement le mardi matin de 08h30 à 11h45 et le jeudi matin de 08h30 à 11h45). Le moteur d'optimisation bloque ces créneaux en priorité absolue dans la grille avant toute autre affectation.
- **Enseignants Permanents (Quota Statutaire de 18h) :** les enseignants permanents (ex: Pr. Noussair Benassou) doivent dispenser un volume obligatoire de 18 heures d'enseignement par semaine (soit 12 séances de 1h30). Le solveur répartit leurs séances sur les créneaux restants en équilibrant leur charge hebdomadaire et en évitant les surcharges journalières supérieures à 6 heures.

3.5 Écosystème Mobile Flutter, émargement QR rotatif et seuil d'absence 20%

Conformément au programme pédagogique de 5ème année (cours de *"Développement multiplateforme : Flutter"* figurant sur la grille officielle en laboratoire LR), l'application mobile native est développée sous **Flutter 3.x (Dart)** selon une architecture réactive **BLoC** avec persistance locale chiffrée via Hive.

Émargement par QR-Code Cryptographique Rotatif (15s) et GPS

Pour éradiquer la fraude et les signatures de complaisance, l'enseignant lance l'appel depuis son interface. Un QR-code dynamique renouvelé toutes les 15 secondes s'affiche sur le vidéoprojecteur ou sur la tablette du professeur. Ce code intègre un jeton cryptographique horodaté (TOTP) signé par le serveur. L'étudiant scanne le code depuis son application mobile. Le backend Spring Boot valide simultanément :

- La fraîcheur temporelle du jeton (fenêtre d'acceptabilité de 15 secondes).
- L'unicité de l'appareil mobile (empreinte matérielle de l'appareil pour empêcher un étudiant d'émarger pour un camarade absent).
- La position géographique de l'élève par géofencing GPS (présence physique confirmée dans un rayon de 100 mètres autour du Campus Targa ou du Campus Centre Gueliz).

Automatisation Stricte du Seuil Éliminatoire des 20% d'Absence

Le règlement des études de l'EMSI impose que tout élève cumulant plus de 20% d'heures d'absence non justifiées sur le volume horaire global d'un module semestriel (soit 18 heures d'absence

sur un module standard de 90 heures, correspondant à 12 séances de 1h30 manquées) est automatiquement disqualifié de la session normale d'examen.

Le système calcule en temps réel le pourcentage d'absence à chaque clôture de séance. Dès qu'un étudiant franchit le cap de 10% (9 heures), une notification push préventive lui est adressée. À 15% (13.5 heures), une alerte formelle est transmise au délégué de classe et au responsable de filière. Dès franchissement du seuil éliminatoire de 20% (18 heures), le dossier de l'étudiant est automatiquement verrouillé avec la mention légale **"RADIÉ DE L'EXAMEN"** sur la liste officielle d'émargement d'examen.

Clôture de Séance et Notification Push Mobile

À la fin officielle de chaque séance de cours, le backend envoie automatiquement une notification push haute priorité sur le smartphone de l'enseignant. Celui-ci dispose d'une interface mobile ergonomique pour renseigner en 30 secondes le chapitre traité, les travaux dirigés effectués et les devoirs assignés, assurant un remplissage continu et rigoureux du cahier de texte numérique.

3.6 Saisie directe des notes (Zéro Excel) et Délibérations

Les enseignants saisissent les évaluations directement sur l'interface Web sécurisée avec contrôles de bornes (0.00 à 20.00). Le système applique automatiquement la règle éliminatoire : toute note à l'examen final strictement inférieure à **7.00/20.00** entraîne l'ajournement immédiat du module, même si la moyenne pondérée avec le contrôle continu et les TP dépasse 10.00/20.00.

Lors de la session des délibérations semestrielles, le moteur calcule instantanément les moyennes générales de promotion, applique les règles de compensation officielles de l'EMSI et génère les procès-verbaux officiels de délibération en PDF sécurisé scellé par signature numérique infalsifiable. Le module financier peut activer un verrou administratif sur un dossier étudiant en cas de reliquat d'écolage impayé, masquant temporairement l'accès aux bulletins officiels.

3.7 Soutenances PFE et matching intelligent par IA

Les élèves-ingénieurs de 5ème année téléchargent directement sur la plateforme les gabarits officiels de l'EMSI (modèle Word, classe LaTeX et présentation PowerPoint). Le module PFE encadre la totalité du cycle de fin d'études :

- **Cahier d'Encadrement Hebdomadaire (Séances de 30 minutes) :** l'enseignant encadrant et le binôme d'étudiants doivent consigner chaque semaine une séance formelle de tutorat de 30 minutes minimum. Chaque séance est enregistrée dans le système avec date, ordre du jour, jalons techniques validés et visa électronique. Un minimum de 8 séances validées est un prérequis obligatoire pour autoriser le dépôt du manuscrit final.
- **Constitution du Jury Officiel à 4 Membres :** chaque soutenance de PFE est évaluée par un jury collégial comprenant impérativement :
    1. **L'Encadrant EMSI :** évalue la régularité du travail, l'assiduité et la qualité des livrables intermédiaires.
    2. **Le Rapporteur Pédagogique :** membre du corps professoral analysant le mémoire écrit et la conformité méthodologique.
    3. **L'Examinateur IA Recommandé :** le modèle de langage local Ollama (Llama 3.2 8B) et Google Gemini 2.0 Flash analysent le résumé technique, extraient les stacks technologiques (ex: Spring Boot, Flutter, CP-SAT) et effectuent un matching sémantique vectoriel pour recommander automatiquement l'enseignant le plus expert dans ce domaine technique.
    4. **Le Président du Jury :** membre titulaire obligatoire du grade de **Docteur ou d'une Habilitation à Diriger des Recherches (HDR)**, garantissant la validité académique de la mention attribuée.

- **Planification sans Chevauchement des Soutenances :** les soutenances d'une durée de 45 minutes sont planifiées dans des salles dédiées (Salle M à Targa, Salle V1 à Gueliz) sans aucun chevauchement horaire pour les membres du jury intervenant sur plusieurs projets.
- **Gestion Distincte des Stages d'Été (3A & 4A) :** les stages d'initiation ouvrier (3ème année) et technique (4ème année) font l'objet d'un flux documentaire simplifié : génération automatique de la convention de stage tripartite, dépôt de l'attestation de fin de stage et notation administrative par le responsable sans soutenance lourde.

4 Besoins non fonctionnels

- **Performance :** Temps de réponse inférieur à 2 secondes pour les requêtes transactionnelles, et inférieur à 300 millisecondes pour la consultation de l'emploi du temps via le cache mémoire Redis. Résolution complète de l'EDT multi-campus par OR-Tools en moins de 3 minutes.
- **Disponibilité et Fiabilité :** Taux de disponibilité annuel contractuel supérieur à **99.5 %**, conteneurisation Docker et redémarrage automatique en cas d'anomalie.
- **Sécurité :** Authentification stateless par jetons JWT, hachage des mots de passe par algorithme **BCrypt (coût 12)**, communications chiffrées HTTPS sous protocole strict TLS 1.3.
- **Accessibilité :** Compatibilité Web responsive (Chrome, Edge, Firefox, Safari) et mobile native (Android API 26+, iOS 15+).

5 Architecture technique

L'architecture du système repose sur un découpage en 5 couches logiques :

1. **Couche Présentation :** Portail Web d'administration développé sous Next.js 14 / React 18 avec Tailwind CSS (Composants Acadex), et Application Mobile native développée sous Flutter 3.x (Dart) avec Riverpod/BLoC.
2. **Couche Sécurité et Passerelle :** Reverse Proxy Nginx, Spring Security 6 avec filtres JWT stateless et contrôle de débit contre les attaques par déni de service.
3. **Couche Métier :** Services applicatifs Spring Boot 3.3 (Java 21 LTS) orchestrant les transactions avec intégrité ACID.
4. **Couche Calcul et IA :** Solveur de programmation par contraintes Google OR-Tools (CP-SAT) et serveur d'intelligence artificielle locale Ollama (Llama 3.2 8B) complété par Google Gemini 2.0 Flash.
5. **Couche Données et Stockage :** Système de gestion de base de données PostgreSQL 16 (40 tables Flyway), cache mémoire Redis 7 et stockage objet MinIO S3 pour les rapports et conventions.

Couche Système	Technologies & Frameworks	Rôle Opérationnel
Présentation Web	Next.js 14, React 18, Tailwind CSS	Tableaux de bord Acadex, saisie notes, planification EDT
Présentation Mobile	Flutter 3.24, Dart, Hive, Riverpod	Émargement QR rotatif (15s), consultation EDT, push FCM

Couche Système	Technologies & Frameworks	Rôle Opérationnel
Passerelle API	Spring Cloud Gateway, Nginx, JWT	Routage, authentification stateless, limitation de débit
Services Métier	Spring Boot 3.3, Java 21 LTS	Logique académique, gestion des absences, délibérations
Moteurs d'IA	Google OR-Tools CP-SAT, Ollama Llama 3.2	Résolution d'emploi du temps sans conflit, matching PFE
Persistance	PostgreSQL 16, Redis 7, MinIO S3[7]	40 tables relationnelles, cache EDT, archivage PDF

Table 5.1 – Découpage des microservices et responsabilités par couche système

6 Étude économique et budget prévisionnel simulé

Une simulation budgétaire exhaustive et réaliste a été réalisée afin de chiffrer l'investissement d'ingénierie et les coûts d'infrastructure matérielle et logicielle pour le déploiement sur les deux campus de Marrakech.

6.1 Investissements en Ingénierie & Développement (CapEx)

Rôle d'Ingénierie	Compétences & Périmètre	Volume	TJM (MAD)	Total HT (MAD)
Scrum Master & Lead Arch.	Architecture microservices, pilotage Agile	45 j/h	4 000 DH	180 000 DH
Technical Lead Backend	Java 21, Spring Boot 3.3, Spring Security 6	60 j/h	4 200 DH	252 000 DH
Ingénieur Frontend Acadex	Next.js 14, React 18, Tailwind CSS	45 j/h	3 000 DH	135 000 DH
Ingénieur Mobile Flutter	Flutter 3.x, Dart, BLoC, QR Code, FCM	40 j/h	3 200 DH	128 000 DH
Ingénieur IA & OR-Tools	Google OR-Tools CP-SAT, Ollama Llama 3.2	30 j/h	4 000 DH	120 000 DH
Ingénieur Test & QA	Tests TDD 80%, JUnit 5, Playwright E2E	25 j/h	2 800 DH	70 000 DH
SOUS-TOTAL INGÉNIERIE LOGICIELLE				**885 000 DH**

Table 6.1 – Budget d'ingénierie et investissement développement logiciel (CapEx)

6.2 Équipements Matériels Campus & Laboratoires LI/LR (CapEx)

Équipement Matériel	Description & Affectation	Quantité	Coût Unit. (MAD)	Total HT (MAD)
Serveurs Rack Dell PowerEdge	Serveurs applicatifs locaux Targa & Gueliz	2 unités	48 000 DH	96 000 DH
Baies Réseaux Cisco (Salles LR)	Switchs Catalyst 2960-X & Routeurs 2901	2 baies	65 000 DH	130 000 DH

Équipement Matériel	Description & Affectation	Quantité	Coût Unit. (MAD)	Total HT (MAD)
Postes PC Haute Perf (Salles LI)	Dell i7 32 Go RAM + GPU RTX Nvidia	35 postes	9 500 DH	332 500 DH
Tablettes d'Émargement Mobile	Tablettes tactiles 10.5" pour secrétariat	15 unités	3 000 DH	45 000 DH
SOUS-TOTAL MATÉRIEL CAMPUS & LABORATOIRES				**603 500 DH**

Table 6.2 – Équipements matériels campus, laboratoires LI/LR et réseaux (CapEx)

6.3 Coûts Récurrents Annuels d'Exploitation (OpEx) & ROI

Poste de Charge Opérationnelle	Description & Fréquence	Montant Annuel (MAD)
Hébergement Cloud Hybride & VPS	Sauvegarde chiffrée, bande passante, certificats SSL	36 000 DH
Passerelle SMS & WhatsApp Notifications	Envoi alertes franchissement seuil 20% aux étudiants	24 000 DH
Tierce Maintenance Applicative (TMA)	Support technique N2/N3, mises à jour correctives et sécurité	85 000 DH
Quotas API IA Google Gemini	Traitement sémantique des résumés PFE et délibérations	18 000 DH
TOTAL CHARGES RÉCURRENTES ANNUELLES (OpEx)		**163 000 DH/an**

Table 6.3 – Charges récurrentes annuelles d'exploitation, cloud et maintenance (OpEx)

Retour sur Investissement (ROI) : Pour un investissement initial global (CapEx) de **1 488 500 DH HT** (~137 000 €), les gains annuels générés par l'éradication du papier, l'optimisation des vacations d'enseignants (suppression des doublons estimée à 120 000 DH/an) et l'économie de plus de 1 200 heures de traitement administratif permettent d'atteindre le point mort et la rentabilité nette dès le **14ème mois** d'exploitation opérationnelle.

7 Planification du projet (Agile Scrum + XP)

Le développement est échelonné sur 10 semaines selon une approche hybride Scrum + Extreme Programming (XP) :

- **Sprint 0 (Semaines 1–2) :** Initialisation du monorepo, Docker Compose, migrations Flyway V1 (40 tables) et chaîne d'intégration continue CI/CD.
- **Sprint 1 (Semaines 3–4) :** Authentification JWT, gestion des campus Gueliz et Targa, modélisation du solveur OR-Tools avec la règle stricte du campus fixe (zéro transit) et priorité P1 des vacataires.
- **Sprint 2 (Semaines 5–6) :** Émargement QR rotatif (15s) et notification push mobile pour le remplissage obligatoire du cahier de texte.
- **Sprint 3 (Semaines 7–8) :** Module Zéro Excel, calculs des délibérations avec note éliminatoire (< 7/20), et verrou administratif de scolarité.
- **Sprint 4 (Semaines 9–10) :** Dépôt des PFE, matching IA des jurys à 4 membres avec Ollama et Gemini, tests E2E automatisés et recette fonctionnelle.

Clause de pénalité de retard : Tout retard de livraison imputable à l'équipe de réalisation entraîne l'application d'une pénalité contractuelle de 1 % par jour ouvré de retard, plafonnée à 10 % de la note du projet.

8 Tests et validation

La démarche qualité impose l'application du Test-Driven Development (TDD) avec un seuil de couverture de code d'au moins **80 %** :

- Tests unitaires et d'intégration automatisés avec JUnit 5 et Mockito.
- Tests de bout en bout (E2E) pour les parcours critiques avec le framework Playwright.

Les 6 livrables contractuels formels sont :

1. Code source documenté sur le dépôt Git officiel.
2. Scripts SQL de migration Flyway et jeux de données de test.
3. Spécification des APIs REST au format OpenAPI / Swagger / Postman.
4. Guide d'installation et de déploiement conteneurisé Docker.
5. Manuels d'utilisation pour les profils Administrateur, Enseignant et Étudiant.
6. Rapport officiel de recette et procès-verbal de validation fonctionnelle.

9 Analyse des risques

Le tableau 9.1 présente l'analyse des risques majeurs et leurs mesures de mitigation associées.

Catégorie	Description du Risque	Criticité	Mesure de Mitigation
Technique	Indisponibilité ou crash du serveur	Élevée	Déploiement conteneurisé Docker Swarm, cache Redis et sauvegardes automatisées.
Humain	Réticence des professeurs à abandonner Excel	Moyenne	Interface simplifiée en 3 clics, sessions de formation express et import initial one-click.
Opérationnel	Surcharge lors des délibérations semestrielles	Élevée	Optimisation des index PostgreSQL et mise en mémoire tampon des requêtes.

Table 9.1 – Matrice de criticité des risques et mesures de mitigation

10 Contraintes Légales et Réglementaires (Loi 09-08 CNDP)

Le traitement des données académiques, des notes et des transactions financières s'inscrit en conformité stricte avec la **Loi marocaine n° 09-08** relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, régie par la **CNDP**.

Les données sont hébergées exclusivement sur des serveurs souverains au Maroc. L'utilisation du moteur d'IA locale Ollama garantit qu'aucune donnée d'étudiant ou de professeur n'est transférée à des services tiers à l'étranger. Chaque modification d'évaluation fait l'objet d'un enregistrement inaltérable dans la table `audit_logs` afin d'assurer une traçabilité légale complète.

11 Conclusion générale et perspectives

Le présent cahier des charges formalise les exigences fonctionnelles, techniques et réglementaires du système EMSI Campus ERP. En répondant précisément aux défis de la gestion multi-sites de Marrakech (Gueliz et Targa), en éliminant les risques liés aux tableurs bureautiques par le Zéro Excel et en automatisant le suivi pédagogique par l'IA locale, cette solution dote l'EMSI d'un socle logiciel d'excellence opérationnelle, évolutif pour l'ensemble des campus du Royaume.